AITEC · SMART GREENHOUSE

Peran AI dalam Greenhouse Companion

Asisten kesehatan tanaman berbasis Google Gemini yang membaca data sensor ESP32 secara langsung

MODEL AI	WAKTU RESPONS	BAHASA
Gemini 3.5 Flash	**± 5 detik**	**Indonesia**

Waktu respons diukur pada 23 Oktober 2026 dengan pengaturan thinking level LOW.

---

1 AI yang Digunakan

Google Gemini (model `gemini-3.5-flash`), dipanggil melalui server backend, bukan langsung dari HP.

- **Peran:** asisten kesehatan tanaman yang menjawab pertanyaan operator greenhouse dalam Bahasa Indonesia.
- **Dasar jawaban:** data sensor nyata dari ESP32, bukan hanya pengetahuan umum.

2 Fungsi AI dalam Sistem

1. **Menjawab pertanyaan kondisi greenhouse.** Contoh: "Bagaimana kondisi tanaman sekarang?" atau "Apakah pH-nya aman?"
2. **Membaca dan menafsirkan data sensor:** suhu udara, kelembapan udara, pH larutan, TDS (nutrisi terlarut), intensitas UV, intensitas cahaya, dan tekanan udara.
3. **Menganalisis tren 30 menit terakhir:** nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan perubahan dari awal ke akhir periode.
4. **Memberi saran tindakan yang aman:** pemeriksaan yang perlu dilakukan dan langkah praktis untuk operator.
5. **Mengubah suara menjadi teks:** operator cukup bicara, lalu Gemini mentranskripsikannya.
6. **Menjelaskan istilah teknis**, misalnya apa itu TDS dan pH.

3 Alur Kerja AI

Sensor ESP32 → MQTT → Server Backend → Aplikasi HP

▼

Operator bertanya (ketik atau suara)

▼

Server menggabungkan: pertanyaan + data sensor terbaru + tren 30 menit + profil tanaman

▼

Google Gemini

▼

Jawaban tampil di aplikasi dan dibacakan dengan suara

4 Konteks yang Diberikan ke AI

Setiap pertanyaan otomatis disertai informasi berikut:

Informasi	Keterangan
Data sensor terbaru	Lengkap dengan waktu pembacaan
Status kesegaran data	SEGAR, BASI (lebih dari 20 detik), atau TIDAK ADA
Ringkasan tren 30 menit	Termasuk jeda data jika ada
Profil tanaman	Diisi operator: jenis tanaman, fase tumbuh, media tanam, catatan
Status broker MQTT	Terhubung atau tidak
Riwayat percakapan	Sampai 16 pesan terakhir, agar AI paham pertanyaan lanjutan

5 Format Jawaban AI

Untuk pertanyaan kondisi tanaman, AI menjawab dengan 7 bagian:

1. **Penilaian umum:** Normal, Perlu perhatian, Kritis, atau Data tidak cukup
2. **Hasil pengukuran** beserta waktunya
3. **Potensi masalah** yang didukung data
4. **Tingkat keyakinan** dan keterbatasan
5. **Pemeriksaan** berikutnya
6. **Tindakan praktis** yang aman
7. **Perlu konsultasi** ahli atau penyuluh, atau tidak

Jawaban dijaga padat (umumnya di bawah 250 kata) karena juga dibacakan dengan suara.

6 Keamanan dan Etika AI

- **AI tidak bisa mengendalikan alat.** AI tidak punya akses ke relay pompa pupuk, kipas exhaust, atau lampu. Hanya operator yang bisa menekan tombol, dan harus lewat konfirmasi.
- **AI tidak mengarang data.** Jika sensor tidak tersedia atau datanya basi, AI menyatakan bahwa kondisi tidak diketahui.
- **Fakta dan dugaan dipisahkan.** Angka terukur dan hipotesis dibedakan dengan jelas.
- **AI tidak mendiagnosis penyakit** hanya dari data lingkungan, dan menyarankan pemeriksaan visual.
- **AI tidak menyarankan pemupukan berulang**, karena ESP32 sudah punya otomasi pupuk sendiri (target TDS 800 ppm).
- **API key aman di server.** Kunci Gemini tidak pernah tersimpan di aplikasi HP.

7 Interaksi Suara

Arah	Cara kerja
Input suara	Rekam hingga 30 detik, lalu Gemini mengubahnya menjadi teks
Output suara	Jawaban dibacakan dalam Bahasa Indonesia oleh *text-to-speech* bawaan HP (bukan Gemini)

Kegunaan: operator bisa bertanya sambil bekerja di greenhouse tanpa perlu mengetik.

8 Keterbatasan Sistem

- Kalibrasi sensor pH dan TDS belum diverifikasi, sehingga nilainya bersifat indikatif.
- Belum ada sensor kelembapan tanah atau media tanam.
- Firmware tidak melaporkan status fisik relay. Aplikasi hanya mengetahui bahwa perintah sudah terkirim.
- TDS mengukur total nutrisi terlarut dan tidak bisa membedakan N, P, dan K.
- Fitur AI membutuhkan internet. Tanpa internet, dashboard dan kontrol relay tetap berjalan.

9 Apakah AI Bisa Mengecek Kondisi Tanaman?

Saat ini AI belum bisa melihat tanaman secara langsung. Yang dinilai AI adalah **kondisi lingkungan** tempat tanaman tumbuh, bukan tanamannya.

AI mendapat informasi dari dua sumber:

1. **Data sensor ESP32** (otomatis): suhu, kelembapan, pH, TDS, UV, cahaya, tekanan udara, dan tren 30 menit.
2. **Profil tanaman** (diisi operator): jenis tanaman, fase tumbuh, media tanam, dan catatan.

Dari keduanya, AI menilai apakah lingkungan cocok untuk tanaman tersebut. Contoh:

- "pH 7,5 terlalu tinggi untuk selada, sehingga penyerapan nutrisi bisa terganggu."
- "Kelembapan 90% terus-menerus meningkatkan risiko jamur, jadi cek daun secara visual."

Bisa dilakukan AI	Belum bisa dilakukan AI
Menilai apakah suhu, kelembapan, pH, dan nutrisi sesuai untuk tanaman	Melihat daun menguning, layu, berlubang, atau berjamur
Mendeteksi tren yang memburuk (misalnya pH terus naik)	Mengukur tinggi atau pertumbuhan tanaman
Menyebut risiko yang meningkat dan menyarankan pemeriksaan	Memastikan tanaman benar-benar sehat atau sakit

10 Rencana Pengembangan: AI yang Bisa Melihat Tanaman

Gemini adalah model *multimodal*, yaitu model yang bisa membaca gambar selain teks. Fitur ini **belum dibuat**, tetapi bisa ditambahkan dengan dua cara:

Opsi	Cara kerja	Kebutuhan
A. Foto dari HP	Operator memotret tanaman di layar Asisten. Foto dan data sensor dikirim bersama ke Gemini.	Tambahan kecil di aplikasi dan server. Tanpa hardware baru.
B. Kamera di alat (ESP32-CAM)	Kamera di greenhouse memotret tanaman secara berkala dan otomatis.	Hardware baru, firmware baru, dan penyimpanan foto.

Dengan foto, AI dapat **menggabungkan gejala visual dengan data sensor**. Contoh: "Daun bawah menguning, dan TDS 450 ppm (rendah), jadi kemungkinan kekurangan nutrisi."

Hasilnya tetap berupa **dugaan, bukan diagnosis pasti**. Akurasinya bergantung pada kualitas foto, dan penyakit tertentu tetap perlu dipastikan oleh ahli atau penyuluh pertanian.

Catatan untuk presentasi.

- Bagian 6 (Keamanan dan Etika AI) adalah pembeda terkuat: AI bersifat menasihati, keputusan tetap di tangan manusia.
- Hindari klaim "AI mendeteksi penyakit" atau "AI mengontrol greenhouse otomatis", karena sistem ini tidak melakukannya.
- Jika juri bertanya apakah AI bisa melihat tanaman: jelaskan bahwa saat ini AI menilai lingkungan, dan analisis foto (Bagian 10) adalah rencana pengembangan.
- Otomasi pupuk dijalankan oleh firmware ESP32, bukan oleh AI.
- Uji fitur input suara dengan model Gemini 3.5 Flash sebelum presentasi.
